

Chapitre 3- Validation de la qualité (Youssef)

Avant-Propos

Ce chapitre présente mon travail sur la validation de la qualité du système GeoTrack. J'ai appliqué les concepts vus en cours (Séances 9, 10 et 11) pour concevoir une stratégie de tests, de sécurité et d'observabilité adaptée à notre système qui doit traiter 2000 messages par seconde et stocker 50 To de données sur 2 ans.

3.1 Stratégie de tests

Pyramide des Tests

Je me suis inspiré de la Séance 9 sur les tests pour construire cette pyramide:

Tests E2E --- 10 scénario (parcours utilisateur complet)

Tests Intégration---- 30 scénarios (interactions entre services)

Tests Unitaires --- 100+ scenarios (chaque fonctions individuelle)

Types de Tests et Outils

Type	Objectif	Outils	Fréquence
Unitaires	Valider chaque fonction	Jest, JUnit	A chaque commit
Intégration	Valider les interactions	Postman, Test containers	A chaque push
Performance	Vérifier latence	JMeter, K6	Avant release
Résilience	Tester la tolérance aux pannes	Chaos Mesh	Hebdomadaire
Sécurité	Identifier vulnérabilité	OWASP ZAP	Avant release

Mes Scenarios de Tests

Test 1: Envoi des données GPS

Étant donné un véhicule authentifié

Quand il envoie sa position a 50 km/h

Alors le système reçoit le message en < 100ms

Et le véhicule reçoit un acquittement 200 ok

Test 2: Détection d'alerte de vitesse

Étant donné un véhicule dans une zone limitée en 70 km/h

Quand il roule a 95 km/h

Alors une alerte est créée

Et une notification est envoyé au gestionnaire

3.2 Analyse des performances

Mes Indicateurs Clés (KPIs)

Indicateur	Objectif	Seuil d'alerte
Latence ingestion	<100 ms	>200 ms
Temps réponse API	<2s	>3 s
Disponibilité	>99.9%	<99.5%
Taux d'erreur	<1%	>5%

Plan de Test

Type	Objective	Charge
Charge	Capacité normale	100 utilisateurs simultanés
Performance	Objectives de latence	50 QPS
Stress	Trouver les limites	Jusqu'a 10 000req/s
Endurance	Stabilité sur la durée	2 000 msg/s pendant 24h

3.3 Analyse de sécurité

Méthode Stride (Séance 11-Gestion des risques)

Menace	Risque	Ma solution
Spoofing	Usurpation d'identité	Authentification
Tampering	Modification des données	Signatures numériques

3.4 Observabilité et Maintenance et évolution

3.4.1 Ce que j'ai compris de l'observabilité

En séance 10, on parle de l'observabilité des systèmes: Journalisation, surveillance et alertes. J'ai retenu qu'un système complexe comme GeoTrack a besoin de trois piliers pour être observable : les métriques, les logs et le tracing.

Pourquoi ces trois piliers ?

- Les métriques mes disent que chose ne vas pas (ex:le CPU est à 95%)
- Les Logs (ELK) me disent ce qui s'est passée

3.4.2 Les types de maintenance

Type	Fréquence	Ce que je fais	Impact
Maintenance corrective	A la demande	Correction de bugs critiques	Arrêt minimal
Maintenance préventive	Mensuel	Rotation des logs	Aucun impact
Maintenance évolutive i	Trimestriel	Mises à jour de sécurité	Rolling update
Maintenance majeure	Annuel	Mise à jour majeur Migration de données	Planifié